

ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Solution ShopWise – Digitalisation de l'épicerie « Chez Marie »

Projet ShopWise | ESIEA INTECH | Titre RNCP 35419 – Niveau 7

Client	Marie Dupont – Épicerie « Chez Marie », centre-ville
Éditeur	ShopWise SAS
Date	Avril 2025
Version	1.0 – Rendu final
Budget client	10 000 € pour la première année (développement + hébergement + maintenance)

0. Introduction

La présente étude de faisabilité a pour objectif d'analyser la situation actuelle de l'épicerie « Chez Marie » gérée par Marie Dupont, d'identifier les problèmes à l'origine du besoin de digitalisation, et d'évaluer la viabilité de deux pistes de solutions techniques proposées par ShopWise. Cette étude structure le diagnostic selon trois axes : l'écosystème existant, les problèmes constatés, et la faisabilité de chaque solution sur les plans technique, organisationnel et financier.

L'épicerie « Chez Marie » est un commerce de proximité de 80 m² situé en centre-ville, opéré par Marie Dupont et un employé. Elle accueille environ 300 clients réguliers et fonctionne exclusivement en vente physique, sans présence numérique. Les outils utilisés sont des solutions manuelles (Excel, agenda papier, cartes tamponnées), représentatives d'un stade pré-numérique courant dans les commerces indépendants.

1. Diagnostic de l'écosystème actuel

1.1 Description de l'environnement existant

Le tableau ci-dessous dresse l'inventaire des outils, du matériel et des processus actuellement en place chez Marie Dupont :

Dimension	État actuel	Niveau de maturité numérique
Matériel informatique	1 PC Windows ancien (peu performant), 1 smartphone Android personnel, caisse enregistreuse classique non connectée	■ Faible – matériel vieillissant, non intégré
Gestion des stocks	Fichier Excel (version 2016) avec 5 onglets : produits, fournisseurs, commandes, ventes, ruptures. Mise à jour manuelle en fin de journée.	■ Faible – aucune automatisation, erreurs fréquentes
Gestion des commandes clients	Agenda papier pour les commandes spéciales (paniers de fruits, etc.). Pas de suivi centralisé.	✗ Nul – risque élevé d'oublis
Programme de fidélisation	Cartes papier tamponnées remises aux clients. Pas de base de données clients. Aucune donnée sur les habitudes d'achat.	✗ Nul – aucune donnée exploitable
Communication client	Aucune newsletter, aucun SMS, aucune notification. Les clients ne sont informés d'aucune promotion ou disponibilité produit.	✗ Nul – absence totale de canal sortant
Logiciels métier	Excel uniquement. Pas de CRM, pas de logiciel de caisse connecté, pas d'outil de fidélisation digital.	■ Faible – mono-outil non adapté
Compétences numériques	Limitées. Marie n'est pas à l'aise avec les outils complexes. Son employé a un profil similaire.	■ Faible – nécessite des outils simples

1.2 Liste des problèmes identifiés

L'analyse de l'écosystème actuel permet d'identifier cinq catégories de problèmes structurants, chacun ayant un impact direct sur la performance commerciale et la satisfaction des clients :

■ P1 – Gestion des stocks inefficace et source d'erreurs

- Le fichier Excel à 5 onglets est mis à jour manuellement en fin de journée : les données ne reflètent pas les stocks réels en cours de journée.
- Les ruptures de stock ne sont découvertes qu'au moment de la commande fournisseur, entraînant des manques de produits en rayon parfois pendant plusieurs jours.
- Les risques de sur-stock et de sous-stock coexistent, générant des pertes financières (invendus périssables, clients insatisfaits).
- Absence d'alertes automatiques : Marie doit consulter activement le fichier pour anticiper les besoins, ce qui est chronophage et sujet à oublis.

■ P2 – Gestion des commandes clients non fiable

- Les commandes spéciales (paniers personnalisés, réservations de produits) sont notées sur un agenda papier sans système de suivi.
- Les oublis de commandes génèrent des insatisfactions clients et nuisent à la réputation du commerce.
- Aucun statut de commande n'est traçable : impossible de savoir si une commande est en préparation, prête ou livrée.
- L'absence de notification automatique oblige Marie à appeler les clients manuellement, ce qui est chronophage.

■ P3 – Fidélisation client rudimentaire et sans données

- Les cartes papier tamponnées sont fréquemment perdues par les clients, annulant le bénéfice du programme.
- Aucune donnée client n'est collectée : Marie ne connaît pas les habitudes d'achat, les produits préférés ni la fréquence de visite de ses 300 clients réguliers.
- L'absence de données rend impossible toute personnalisation de l'offre ou de la communication.
- Le programme papier ne peut pas être connecté à des promotions ciblées ou à des offres d'anniversaire.

■ P4 – Absence totale de communication client sortante

- Aucun canal de communication numérique n'existe : ni newsletter, ni SMS, ni notification push.
- Les clients ne sont pas informés des nouvelles arrivées, des promotions en cours ou des produits disponibles.
- Marie ne peut pas prévenir ses clients en cas de fermeture exceptionnelle, d'événement ou d'offre limitée.
- Ce manque de communication réduit la fréquence de visite et la fidélisation spontanée.

■ P5 – Charge administrative excessive et chronophage

- La saisie manuelle des ventes dans Excel en fin de journée représente une tâche répétitive d'environ 30 à 45 minutes par jour.
- La synthèse des données de vente pour identifier les tendances nécessite des manipulations manuelles complexes dans Excel.
- L'absence d'un tableau de bord lisible empêche Marie de prendre des décisions rapides et informées (quels produits commander, quelles promotions lancer).
- Le temps administratif global est estimé à environ 2h30 par jour, soit une part significative du temps de travail pour un commerce de 2 personnes.

Synthèse du diagnostic : les cinq problèmes identifiés sont interdépendants et s'alimentent mutuellement. Le manque d'automatisation génère une charge administrative excessive, qui elle-même empêche Marie de se concentrer sur la relation client et le développement de son commerce. La résolution de ces problèmes est donc systémique et nécessite une solution intégrée plutôt que des outils ponctuels.

2. Pistes de solutions

Sur la base du diagnostic établi, deux pistes de solutions ont été identifiées. Elles répondent toutes les deux à l'ensemble des cinq problèmes identifiés, mais avec des niveaux d'ambition, de coût et de complexité différents. Le choix entre les deux dépendra des priorités de Marie Dupont et des résultats de la phase de faisabilité.

Solution 1 — Application SaaS complète (Web + Mobile)

Description générale : Cette solution consiste à développer une plateforme SaaS (Software as a Service) accessible depuis un navigateur web (PC, tablette) et depuis une application mobile native (Android et iOS). Elle couvre l'intégralité des besoins identifiés dans le diagnostic : gestion des stocks, commandes clients, fidélisation, communication et tableau de bord analytique. Il s'agit d'une solution sur-mesure développée et hébergée par ShopWise, avec un abonnement mensuel tout inclus.

Fonctionnalités couvertes et correspondance avec les problèmes identifiés

Module	Fonctionnalités	Problèmes résolus
Gestion des stocks	Saisie des entrées/sorties, alertes automatiques de seuil bas, historique des mouvements de stock, synchronisation avec les ventes	P1 ✓
Commandes clients (Click & Collect)	Formulaire de commande en ligne ou en magasin, suivi des statuts (reçue / en préparation / prête), notifications automatiques SMS/email au client	P2, P4 ✓
Fidélisation digitale	Programme de points par achat, gestion des récompenses, profil client numérique, historique des achats, consentement RGPD intégré	P3 ✓
Communication client	Envoi de notifications push / SMS / email pour promotions, arrivées produits, commandes prêtes. Segmentation des clients selon leur profil.	P4 ✓
Tableau de bord	Vue synthétique des ventes du jour/semaine/mois, produits les plus vendus, alertes de rupture, taux de fidélisation, fréquentation.	P5 ✓
Administration	Gestion multi-utilisateurs (Marie + employé), droits d'accès différenciés, export des données comptables, sauvegarde automatique cloud.	P5 ✓

Architecture technique envisagée

- **Front-end web** : application React.js responsive, accessible depuis tout navigateur (PC Windows de Marie, tablette, smartphone).
- **Application mobile** : application React Native (code partagé Android/iOS), disponible sur Google Play et App Store.
- **Back-end** : API REST en Node.js ou Python/Django, base de données PostgreSQL, hébergement cloud (ex. AWS Europe / OVH France pour la conformité RGPD).
- **Notifications** : intégration d'un service de SMS (ex. Twilio) et d'emails transactionnels (ex. Brevo/Sendinblue).
- **Sécurité** : authentification par token JWT, chiffrement des données sensibles, sauvegardes automatiques quotidiennes.

Valeur ajoutée par rapport aux solutions concurrentes

Contrairement aux solutions du marché analysées dans le benchmark (Square, Lightspeed, Shopify), cette solution est conçue spécifiquement pour les petits commerces physiques français, avec une interface adaptée aux utilisateurs peu à l'aise avec le numérique, une conformité RGPD native, et un tarif sans commission à la transaction.

Solution 2 — Application mobile simplifiée (MVP – Fonctions essentielles)

Description générale : Cette solution adopte une approche MVP (Minimum Viable Product) : plutôt que de développer une plateforme complète dès le départ, elle se concentre sur les quatre fonctionnalités ayant le plus fort impact immédiat pour Marie Dupont. La solution est accessible principalement via une application mobile (Android en priorité, car Marie utilise un smartphone Android), avec une interface web allégée pour la consultation depuis le PC. L'objectif est de livrer rapidement une solution utilisable tout en laissant la possibilité d'évoluer vers la Solution 1 à terme.

Périmètre fonctionnel (fonctions essentielles uniquement)

Priorité	Fonctionnalité	Description	Problèmes résolus
HAUTE	Gestion des stocks simplifiée	Ajout/retrait de produits, alerte automatique quand le stock passe sous un seuil défini. Interface avec liste de produits et compteur.	P1 ✓
HAUTE	Commandes clients	Enregistrement des commandes spéciales, changement de statut (reçue / prête), notification SMS automatique au client à la préparation.	P2, P4 ✓
MOYENNE	Fidélisation digitale basique	Carte de fidélité numérique : scan QR code client, comptage des points, notification à l'atteinte d'un palier de récompense.	P3 ✓
MOYENNE	Tableau de bord simplifié	Vue quotidienne : nombre de ventes, produits proches de la rupture, commandes en attente. Interface épurée, 3 indicateurs clés.	P5 ✓
NON inclus (évolution future)	Communication client, analytique avancée, gestion multi-sites	Ces fonctionnalités sont documentées mais reportées à une version ultérieure (V2), permettant de rester dans le budget initial.	P4 partiel P5 partiel

Avantages de l'approche MVP

- Délai de mise sur le marché plus court : livraison estimée en 2 à 3 mois contre 5 à 6 mois pour la Solution 1.
- Coût de développement initial plus bas, laissant une marge budgétaire pour la maintenance et les ajustements post-lancement.
- Réduction du risque d'échec : la solution est testée par Marie avant de s'engager sur des développements plus importants.
- Architecture évolutive : le MVP est conçu pour être complété progressivement, sans refonte technique nécessaire.
- Meilleure adoption utilisateur : moins de fonctionnalités = interface plus simple = apprentissage facilité pour une utilisatrice peu technophile.

Risque principal de la Solution 2 : si le MVP ne couvre pas suffisamment les besoins de P4 (communication client) et des fonctions analytiques avancées (P5), Marie pourrait se retrouver dans une situation intermédiaire peu satisfaisante à moyen terme, nécessitant des investissements supplémentaires imprévus pour la V2.

3. Étude de faisabilité

L'étude de faisabilité évalue chaque piste de solution selon trois dimensions complémentaires : la faisabilité technique, la faisabilité organisationnelle, et la faisabilité financière. Une conclusion par solution est proposée en fin de section.

3.1 Faisabilité technique

Les deux solutions reposent sur des technologies web et mobile largement maîtrisées par l'industrie du développement logiciel. Aucun verrou technologique majeur n'est identifié. Les choix techniques envisagés sont les suivants :

Composant	Technologie envisagée	Maturité	Disponibilité compétences
Front-end web	React.js / Vue.js	✓✓ Très élevée	✓✓ Nombreux développeurs
Application mobile	React Native (Android + iOS)	✓✓ Élevée	✓ Disponibles
Back-end / API	Node.js ou Python/Django	✓✓ Très élevée	✓✓ Nombreux développeurs
Base de données	PostgreSQL (relationnelle)	✓✓ Très élevée	✓✓ Standard du marché
Hébergement cloud	OVH (France) ou AWS Europe	✓✓ Très élevée	✓✓ Largement disponible
Notifications SMS	Twilio / Brevo API	✓✓ Élevée	✓ Intégration standard
Sécurité / Auth	JWT, HTTPS, chiffrement AES	✓✓ Élevée	✓✓ Pratiques standards

Contraintes techniques spécifiques à prendre en compte

- **Compatibilité matérielle** : le PC Windows de Marie est ancien et peu performant. La solution web devra être optimisée pour fonctionner sur des configurations basses, avec un navigateur standard (Chrome, Firefox). Pas de logiciel lourd à installer.
- **Connexion internet** : une connexion internet basique (fibre ou ADSL) est suffisante pour les deux solutions. Un mode hors-ligne partiel sera envisagé pour la saisie des stocks en cas de coupure.
- **Conformité RGPD** : les données clients (nom, email, habitudes d'achat, points de fidélité) devront être hébergées sur des serveurs situés en Europe. Le consentement explicite des clients sera intégré dans les flux d'inscription au programme de fidélité.
- **Sécurité des données** : authentification sécurisée pour Marie et son employé avec niveaux d'accès distincts. Sauvegardes automatiques quotidiennes.

Dimension	Solution 1 (Complète)	Solution 2 (MVP)
Complexité technique globale	Élevée – architecture complète, multi-modules	Modérée – périmètre réduit, développement plus rapide
Risques techniques	Intégration de plusieurs modules (stocks + fidélité + notifications + analytics)	Risques limités grâce au périmètre restreint
Délai de développement estimé	5 à 6 mois	2 à 3 mois
Verdict faisabilité technique	✓ FAISABLE Technologies maîtrisées, aucun verrou identifié	✓✓ TRÈS FAISABLE Périmètre réduit, risques minimaux

3.2 Faisabilité organisationnelle

La faisabilité organisationnelle évalue dans quelle mesure Marie Dupont, son équipe et son environnement commercial sont en capacité d'adopter, d'utiliser et de maintenir la solution proposée. Trois facteurs clés sont analysés : l'adoption utilisateur, la conduite du changement et l'impact sur les processus métier.

Facteurs d'adoption et de risque

Compétences numériques de Marie	Limitées. Marie n'est pas à l'aise avec les outils complexes. C'est le principal facteur de risque organisationnel.	RISQUE ÉLEVÉ
Disponibilité pour la formation	Marie gère seule son commerce avec un seul employé. Le temps disponible pour se former est limité (horaires 8h30-19h00, 6j/7).	RISQUE MODÉRÉ
Résistance au changement	Après des années avec Excel et l'agenda papier, une résistance au changement est possible, surtout si la solution paraît complexe.	RISQUE MODÉRÉ
Implication de l'employé	Le vendeur devra également utiliser la solution. Sa formation et son adhésion sont indispensables au succès.	RISQUE FAIBLE
Impact sur le flux client	La mise en place du programme de fidélité digital nécessitera de présenter la solution aux 300 clients réguliers.	RISQUE FAIBLE

Plan de conduite du changement recommandé

- **Phase 1 – Sensibilisation (avant lancement)** : présentation de la solution à Marie et à son employé avec démonstration des bénéfices concrets (moins de saisie, moins d'oublis). Organisation d'une session de 2 heures pour les impliquer dans les choix d'interface.
- **Phase 2 – Formation (J-7 avant mise en production)** : formation pratique de 3 à 4 heures sur les fonctionnalités principales. Création d'un guide utilisateur illustré, simple, adapté au niveau de Marie. Mise à disposition d'un support téléphonique ShopWise les 30 premiers jours.
- **Phase 3 – Lancement progressif** : démarrage avec uniquement la gestion des stocks et les commandes (les fonctions les plus urgentes). Le programme de fidélité est activé 2 semaines après, une fois les premiers usages stabilisés.
- **Phase 4 – Suivi et accompagnement (mois 1 à 3)** : point hebdomadaire avec Marie pour recueillir les retours et ajuster l'interface si nécessaire. Accès à une FAQ en ligne et à des tutoriels vidéo courts (2-3 minutes).

Dimension	Solution 1 (Complète)	Solution 2 (MVP)
Charge de formation	Importante – 6 modules à maîtriser, courbe d'apprentissage de 4 à 6 semaines	Modérée – 4 fonctions clés, apprentissage en 1 à 2 semaines
Impact sur les habitudes	Fort – remplacement complet de tous les outils existants	Partiel – remplacement progressif, Excel peut coexister transitoirement
Risque d'abandon	Modéré si l'interface n'est pas suffisamment intuitive	Faible – interface simple, fonctions limitées
Verdict faisabilité organisationnelle	✓ FAISABLE avec accompagnement structuré et interface soignée	✓✓ TRÈS FAISABLE Adoption facilitée par la simplicité du MVP

3.3 Faisabilité financière

Le budget alloué par Marie Dupont est de 10 000 € pour la première année, incluant le développement, l'hébergement et la maintenance. Cette contrainte est structurante pour le choix de la solution.

Estimation des coûts – Solution 1 (Complète)

Poste de coût	Détail	Coût estimé
Développement initial	Front-end web + application mobile + back-end API + base de données + intégrations (SMS, email). Estimé à 5 à 6 mois de développement.	7 000 – 8 500 €
Hébergement cloud (1 an)	Serveur cloud OVH ou équivalent, domaine, certificat SSL, sauvegardes.	400 – 600 €/an
Maintenance & corrections (1 an)	Corrections de bugs, mises à jour de sécurité, support téléphonique.	800 – 1 200 €/an
Formation et accompagnement	Formation initiale (4h) + guide utilisateur + support 30 jours.	300 – 500 €
TOTAL ESTIMÉ – Année 1		8 500 – 10 800 €

■ **Risque financier Solution 1** : avec un coût pouvant atteindre 10 800 €, la Solution 1 dépasse légèrement le budget maximal de 10 000 €. Elle est faisable si ShopWise optimise les coûts de développement (réutilisation de composants, frameworks open-source) ou si Marie accepte un léger dépassement compensé par la valeur apportée.

Estimation des coûts – Solution 2 (MVP)

Poste de coût	Détail	Coût estimé
Développement initial	Application mobile Android (prioritaire) + interface web légère. Périmètre réduit : 4 modules essentiels. Estimé à 2 à 3 mois.	4 000 – 5 500 €
Hébergement cloud (1 an)	Configuration allégée suffisante pour le MVP.	250 – 400 €/an
Maintenance & corrections (1 an)	Moindre complexité = moins de bugs attendus.	500 – 800 €/an
Formation et accompagnement	Formation simplifiée (2h) + guide illustré.	200 – 300 €
Réserve pour évolutions V2	Budget réservé pour la communication client et l'analytique avancée.	2 000 – 3 000 €
TOTAL ESTIMÉ – Année 1		6 950 – 10 000 €

✓ La Solution 2 respecte le budget de 10 000 € tout en laissant une réserve de développement pour les évolutions futures. C'est la piste la plus sûre financièrement pour une première année.

Critère	Solution 1 (Complète)	Solution 2 (MVP)
Budget année 1	8 500 – 10 800 € (risque léger dépassement)	6 950 – 10 000 € (dans le budget)
Coût récurrent année 2+	~1 500 – 2 000 €/an (hébergement. + maintenance)	~1 000 – 1 500 €/an + coûts V2 si évolution
Retour sur investissement	Plus rapide si toutes les fonctions sont adoptées dès le lancement	Différé mais moins risqué financièrement
Verdict faisabilité financière	~ FAISABLE AVEC MARGE Risque de léger dépassement à surveiller	✓✓ TRÈS FAISABLE Respect du budget garanti avec réserve évolution

4. Synthèse et recommandation

4.1 Tableau de synthèse comparatif

Dimension	Solution 1 SaaS Complète	Solution 2 MVP Mobile
Couverture fonctionnelle	✓✓ Complète (5/5 problèmes)	✓ Partielle (4/5 problèmes totalement)
Faisabilité technique	✓ Faisable	✓✓ Très faisable
Faisabilité organisationnelle	✓ Faisable avec accompagnement	✓✓ Très faisable
Faisabilité financière	~ Risque léger dépassement	✓✓ Budget respecté
Délai de livraison	5 à 6 mois	2 à 3 mois
Risque d'abandon utilisateur	Modéré	Faible
Évolutivité à moyen terme	✓✓ Déjà complète dès V1	✓ Évolution prévue en V2
Recommandation globale	✓ RECOMMANDÉ si le budget est étendu à 12 000 €	✓✓ RECOMMANDÉ EN PRIORITÉ dans le budget actuel de 10 000 €

4.2 Recommandation finale

Au regard du diagnostic établi, des contraintes budgétaires (10 000 €/an), du profil utilisateur (compétences numériques limitées) et des objectifs de Marie Dupont (réduction du temps administratif de 30 %, fidélisation +15 %), la recommandation de ShopWise est la suivante :

■ **Recommandation : lancer la Solution 2 (MVP) en première phase, avec une feuille de route documentée vers la Solution 1.**

Cette approche permet de respecter le budget de 10 000 €, de livrer une solution utilisable rapidement (2 à 3 mois), de valider l'adoption par Marie et son équipe avant d'investir davantage, et de construire progressivement vers une solution complète sans risque de rejet initial. La Solution 1 constitue l'objectif à 12-18 mois, une fois le MVP stabilisé et les premiers bénéfices mesurés.

4.3 Prochaines étapes proposées

- **Étape 1** : Validation du diagnostic et des besoins avec Marie Dupont lors d'un entretien de confirmation (guide d'entretien à utiliser).
- **Étape 2** : Rédaction du cahier des charges fonctionnel de la Solution 2 (MVP), avec wireframes et maquettes de l'interface.
- **Étape 3** : Sélection de l'équipe de développement ShopWise et planification du sprint de développement.
- **Étape 4** : Mise en place d'un environnement de test pour validation par Marie avant mise en production.
- **Étape 5** : Lancement en production et démarrage de la phase d'accompagnement (30 jours de support dédié).
- **Étape 6** : Bilan à 3 mois : mesure de l'atteinte des objectifs (réduction administrative, fidélisation) et décision sur le lancement de la V2 (Solution 1).